

1. Introducción

El presente documento recoge la ejecución y los resultados de las pruebas realizadas sobre la aplicación Android GymTrack. El objetivo es comprobar el correcto funcionamiento de los componentes individuales, la integración entre las distintas capas de la aplicación y el cumplimiento de los requisitos funcionales y criterios de aceptación definidos para el proyecto.

Las pruebas se han dividido en tres grupos: pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas de aceptación. Para cada prueba se indica su objetivo, condiciones previas, procedimiento, resultado esperado, resultado obtenido, estado final y evidencias asociadas.

2. Entorno de pruebas

- Aplicación: GymTrack
- Plataforma: Android
- Lenguaje: Java
- Entorno de desarrollo: Android Studio
- Base de datos: Room
- Rama utilizada: feature/pruebas
- Dispositivo de prueba: Android Emulator
- Tipo de pruebas: unitarias, integración y aceptación

3. Tabla resumen

ID	Tipo	Prueba / componente	Resultado obtenido	Estado
PU-01	Unitaria	Conversión de fechas	Conversión correcta entre objetos Date y valores Long, incluyendo valores nulos	Superada
PU-02	Unitaria	Validación del nombre de rutina	Acepta nombres válidos y rechaza valores vacíos, formados por espacios o nulos	Superada
PU-03	Unitaria	Validación del nombre de ejercicio	Acepta nombres válidos y rechaza valores vacíos, formados por espacios o nulos	Superada
PU-04	Unitaria	Validación de series, repeticiones y peso de un ejercicio	Acepta los valores permitidos y rechaza series, repeticiones y pesos no válidos	Superada
PU-05	Unitaria	Funcionamiento básico del temporizador	Selección correcta de 60, 90 y 120 segundos y funcionamiento de inicio, pausa, reinicio y finalización	Superada
PU-06	Unitaria	Validación de series durante un entrenamiento	Acepta valores válidos y rechaza pesos negativos, repeticiones no positivas y series completadas sin datos obligatorios	Superada
PI-01	Integración	Rutina creada aparece en el listado	Integración correcta entre Room, RutinaDao y la pantalla Mis rutinas	Superada
PI-02	Integración	Ejercicio añadido aparece en el detalle de rutina	Asociación correcta entre rutina, ejercicio, planificación y pantalla de detalle	Superada
PI-03	Integración	Entrenamiento guardado aparece en el historial	Persistencia y recuperación correctas del entrenamiento y de sus series	Superada
PI-04	Integración	Navegación entre pantallas principales	Apertura y regreso correctos entre Inicio, Mis rutinas, Historial y Temporizador	Superada
PI-05	Integración	Persistencia de datos	Los datos permanecen disponibles después de cerrar y volver a abrir Room y GymTrack	Superada
PA-01	Aceptación	HU-01: Crear cuenta	Registro correcto y validación de campos obligatorios y coincidencia de contraseñas	Superada
PA-02	Aceptación	HU-02: Iniciar sesión	Validación de credenciales, acceso correcto y conservación de la sesión	Superada

PA-03	Aceptación	HU-03: Crear rutinas de entrenamiento	Creación, validación, listado y consulta de la rutina correctos	Superada
PA-04	Aceptación	HU-04: Añadir ejercicios a una rutina	Validación, creación y asociación del ejercicio con la rutina correctas	Superada
PA-05	Aceptación	HU-05: Registrar un entrenamiento	Validación de las series y guardado del entrenamiento correctos	Superada
PA-06	Aceptación	HU-06: Consultar entrenamientos anteriores	Consulta, persistencia y orden del historial correctos	Superada
PA-07	Aceptación	HU-07: Utilizar cronómetro de descanso	Selección de tiempos, controles y acceso desde el entrenamiento correctos	Superada
PA-08	Aceptación	HU-08: Modificar o eliminar rutinas y ejercicios	Edición, confirmación y eliminación de rutinas y ejercicios correctas	Superada

4. Pruebas unitarias

PU-01 - Conversión correcta entre Date y timestamp, incluyendo valores nulos

Campo	Contenido
Identificador	PU-01
Tipo	Prueba unitaria
Componente probado	DateConverter
Objetivo	Verificar la conversión entre objetos Date y valores timestamp, incluyendo el tratamiento de valores nulos.
Datos de prueba	Timestamp 1710000000000 y valores nulos.
Resultado esperado	Las fechas y los timestamps deben convertirse sin pérdida de información. Los valores nulos deben devolver un resultado nulo.
Resultado obtenido	Las cuatro pruebas se ejecutaron correctamente. Las fechas y los timestamps se convirtieron sin pérdida de información y los valores nulos devolvieron correctamente un resultado nulo.
Estado	Superada
Evidencias	

```
DateConverterTest.java x
1 package com.example.gymtrack.data;
2
3 import static org.junit.Assert.assertEquals;
4 import static org.junit.Assert.assertNull;
5
6 import org.junit.Test;
7
8 import java.util.Date;
9
10 public class DateConverterTest {
11
12     4 usages
13     private static final long TIMESTAMP_PRUEBA =
14         1_710_000_000_000L;
15
16     @Test
17     public void dateToTimestamp_convierFechaCorrectamente() {...}
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29     @Test
30     public void fromTimestamp_convierTimestampCorrectamente() {...}
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42     @Test
43     public void dateToTimestamp_conFechaNula_devuelveNulo() {...}
44
45
46
47
48
49
50
51     @Test
52     public void fromTimestamp_conTimestampNulo_devuelveNulo() {...}
53
54
55
56
57 }
```

```
Run DateConverterTest
Test Results 4ms
4 tests passed 4 tests total, 4ms
Executing tasks: [:app:testDebugUnitTest, --tests, com.example.gymtrack.data.DateConverterTest] in project C:\AndroidProjects\GymTrack
Starting Gradle Daemon...
Gradle Daemon started in 1 s 893 ms
Calculating task graph as no cached configuration is available for tasks: :app:testDebugUnitTest --tests com.example.gymtrack.data.DateConverterTest
> Task :app:preBuild UP-TO-DATE
> Task :app:preDebugBuild UP-TO-DATE
> Task :app:preDebugUnitTestBuild UP-TO-DATE
> Task :app:javaPreCompileDebug UP-TO-DATE
```

PU-02 - Validación del nombre de una rutina

Campo	Contenido
Identificador	PU-02
Tipo	Prueba unitaria
Componente probado	RutinaRepository.validarNombreRutina
Objetivo	Verificar que la validación acepta nombres de rutina válidos y rechaza valores vacíos, compuestos únicamente por espacios o nulos.
Datos de prueba	"Pecho y tríceps", "", " " y null.
Resultado esperado	El nombre válido debe devolver true. Los valores vacío, compuesto únicamente por espacios y nulo deben devolver false.
Resultado obtenido	Las cuatro pruebas se ejecutaron correctamente. El método aceptó el nombre válido y rechazó correctamente el texto vacío, el texto compuesto únicamente por espacios y el valor nulo.
Estado	Superada
Evidencias	

RutinaRepositoryTest.java x

```
1 package com.example.gymtrack.repository;
2
3 import static org.junit.Assert.assertFalse;
4 import static org.junit.Assert.assertTrue;
5
6 import org.junit.Test;
7
8 public class RutinaRepositoryTest {
9
10     @Test
11     public void validarNombreRutina_conNombreValido_devuelveTrue() {...}
12
13
14
15
16
17
18
19
20     @Test
21     public void validarNombreRutina_conNombreVacio_devuelveFalse() {...}
22
23
24
25
26
27
28
29     @Test
30     public void validarNombreRutina_conEspacios_devuelveFalse() {...}
31
32
33
34
35
36
37     @Test
38     public void validarNombreRutina_conValorNulo_devuelveFalse() {...}
39
40
41
42
43 }
```

Run RutinaRepositoryTest x

Test Results 2 ms

4 tests passed 4 tests total, 2 ms

Executing tasks: [:app:testDebugUnitTest, --tests, com.example.gymtrack.repository.RutinaRepositoryTest] in project C:\AndroidProjects\GymTrack

Calculating task graph as no cached configuration is available for tasks: :app:testDebugUnitTest --tests com.example.gymtrack.repository.RutinaRepositoryTest

Task --no-daemon-build UP-TO-DATE

PU-03 - Validación del nombre de un ejercicio

Campo	Contenido
Identificador	PU-03
Tipo	Prueba unitaria
Componente probado	ValidadorEjercicio
Objetivo	Verificar que la aplicación acepte nombres de ejercicio válidos y rechace nombres vacíos, compuestos únicamente por espacios o nulos.
Datos de prueba	"Press banca", "", " " y null.
Resultado esperado	El nombre válido debe devolver true. Los valores vacío, compuesto únicamente por espacios y nulo deben devolver false.
Resultado obtenido	Las cuatro pruebas se ejecutaron correctamente. El validador aceptó el nombre válido y rechazó correctamente el texto vacío, el texto compuesto únicamente por espacios y el valor nulo.
Estado	Superada
Evidencias	

```
ValidadorEjercicioTest.java x
1 package com.example.gymtrack.validation;
2
3 import static org.junit.Assert.assertFalse;
4 import static org.junit.Assert.assertTrue;
5
6 import org.junit.Test;
7
8 public class ValidadorEjercicioTest {
9
10     @Test
11     public void validarNombreEjercicio_conNombreValido_devuelveTrue() {
12
13     }
14
15     @Test
16     public void validarNombreEjercicio_conNombreVacio_devuelveFalse() {
17
18     }
19
20     @Test
21     public void validarNombreEjercicio_conEspacios_devuelveFalse() {
22
23     }
24
25     @Test
26     public void validarNombreEjercicio_conValorNulo_devuelveFalse() {
27
28     }
29 }
```

```
Run ValidadorEjercicioTest x
Test Results 7ms 4 tests passed 4 tests total, 7ms
Executing tasks: [:app:testDebugUnitTest, --tests, com.example.gymtrack.validation.ValidadorEjercicioTest]
```

PU-04 - Validación de valores numéricos de un ejercicio

Campo	Contenido
Identificador	PU-04
Tipo	Prueba unitaria
Componente probado	ValidadorEjercicio
Objetivo	Verificar que los valores de series y repeticiones sean mayores que cero y que el peso permita valores iguales o mayores que cero, rechazando valores negativos.
Datos de prueba	Series: 4, 0 y -1. Repeticiones: 10, 0 y -5. Peso: 80.5, 0 y -2.5.
Resultado esperado	Las series y repeticiones positivas deben aceptarse, mientras que cero y los valores negativos deben rechazarse. El peso positivo y el peso cero deben aceptarse, mientras que el peso negativo debe rechazarse.
Resultado obtenido	Las nueve pruebas se ejecutaron correctamente. El validador aceptó las series y repeticiones positivas y rechazó los valores iguales a cero o negativos. También aceptó los pesos positivos y el peso cero, y rechazó correctamente el peso negativo.
Estado	Superada
Evidencias	


```
ValidadorValoresEjercicioTest.java x
1 package com.example.gymtrack.validation;
2
3 import static org.junit.Assert.assertFalse;
4 import static org.junit.Assert.assertTrue;
5
6 import org.junit.Test;
7
8 public class ValidadorValoresEjercicioTest {
9
10     @Test
11     public void validarSeries_conValorPositivo_devuelveTrue() {...}
12
13
14
15
16
17     @Test
18     public void validarSeries_conCero_devuelveFalse() {...}
19
20
21
22
23
24     @Test
25     public void validarSeries_conValorNegativo_devuelveFalse() {...}
26
27
28
29
30
31     @Test
32     public void validarRepeticiones_conValorPositivo_devuelveTrue() {...}
33
34
35
36
37
38     @Test
39     public void validarRepeticiones_conCero_devuelveFalse() {...}
40
41
42
43
44
45     @Test
46     public void validarRepeticiones_conValorNegativo_devuelveFalse() {...}
47
48
49
50
51
52     @Test
53     public void validarPeso_conValorPositivo_devuelveTrue() {...}
54
55
56
57
58
59     @Test
60     public void validarPeso_conCero_devuelveTrue() {...}
61
62
63
64
65
66     @Test
67     public void validarPeso_conValorNegativo_devuelveFalse() {...}
68
69
70
71
72 }
```

```
Run ValidadorValoresEjercicioTest x
Test Results 4 ms 9 tests passed 9 tests total, 4 ms
Executing tasks: [:app:testDebugUnitTest, --tests, com.example.gymtrack.validation.ValidadorValoresEjercicioTest]
```

PU-05 - Funcionamiento básico del temporizador

Campo	Contenido
Identificador	PU-05
Tipo	Prueba unitaria
Componente probado	TemporizadorControlador
Objetivo	Verificar la selección de los tiempos predefinidos del temporizador y el funcionamiento de sus operaciones básicas de inicio, pausa, reinicio y finalización.
Datos de prueba	Tiempo inicial de 90 segundos; selecciones de 60, 90 y 120 segundos; tiempos restantes de 45 y 30 segundos; finalización con tiempo restante igual a cero.
Resultado esperado	El temporizador debe iniciar con 90 segundos, aceptar los tiempos predefinidos de 60, 90 y 120 segundos, cambiar correctamente entre los estados iniciado y pausado, conservar el tiempo restante al pausarse, recuperar el tiempo seleccionado al reiniciarse y quedar detenido con tiempo cero al finalizar.
Resultado obtenido	Las ocho pruebas se ejecutaron correctamente. El controlador inició con 90 segundos, aceptó las tres duraciones predefinidas y gestionó correctamente las operaciones de iniciar, pausar, reiniciar y finalizar. La comprobación manual posterior confirmó que la pantalla del temporizador continuó funcionando correctamente después de separar la lógica de control.
Estado	Superada
Evidencias	

```

public class TemporizadorControladorTest {

    @Test
    > public void estadoInicial_usa90SegundosYEstaPausado() {...}

    @Test
    > public void seleccionar60Segundos_actualizaElTiempo() {...}

    @Test
    > public void seleccionar90Segundos_actualizaElTiempo() {...}

    @Test
    > public void seleccionar120Segundos_actualizaElTiempo() {...}

    @Test
    > public void iniciarTemporizador_cambiaElEstadoAEnMarcha() {...}

    @Test
    > public void pausarTemporizador_conservaElTiempoRestante() {...}

    @Test
    > public void reiniciarTemporizador_recuperaElTiempoSeleccionado()

    @Test
    > public void finalizarTemporizador_dejaElTiempoEnCero() {...}
}

```

Run TemporizadorControladorTest ×

✓ Test Results
3 ms
8 tests passed 8 tests total, 3 ms

Executing tasks: [:app:testDebugUnitTest, --tests, com.example.gymtrack.timer.TemporizadorControladorTest]

PU-06 - Validación de los valores registrados durante un entrenamiento

Campo	Contenido
Identificador	PU-06
Tipo	Prueba unitaria
Componente probado	ValidadorEntrenamiento
Objetivo	Verificar las reglas aplicadas al peso y las repeticiones introducidas durante el registro de un entrenamiento.
Datos de prueba	Pesos 80.5, 0 y -5; repeticiones 10, 0 y -3; series completadas con datos válidos, sin peso o sin repeticiones; serie no completada con valores planificados.
Resultado esperado	Se deben aceptar pesos positivos o iguales a cero y repeticiones positivas. Deben rechazarse pesos negativos, repeticiones iguales a cero o negativas y series completadas sin los datos obligatorios.
Resultado obtenido	Las diez pruebas se ejecutaron correctamente. Se aceptaron los valores válidos y se rechazaron los pesos negativos, las repeticiones no positivas y las series completadas sin peso o repeticiones.
Estado	Superada
Evidencias	

```
ValidadorEntrenamientoTest.java x
8 public class ValidadorEntrenamientoTest {
9
10     @Test
11     public void validarPeso_conValorPositivo_devuelveTrue() {...}
18
19     @Test
20     public void validarPeso_conCero_devuelveTrue() {...}
27
28     @Test
29     public void validarPeso_conValorNegativo_devuelveFalse() {...}
36
37     @Test
38     public void validarRepeticiones_conValorPositivo_devuelveTrue() {...}
46
47     @Test
48     public void validarRepeticiones_conCero_devuelveFalse() {...}
56
57     @Test
58     public void validarRepeticiones_conValorNegativo_devuelveFalse() {...}
66
67     @Test
68     public void validarSerieCompletada_conDatosValidos_devuelveTrue() {...}
79
80     @Test
81     public void validarSerieCompletada_sinPeso_devuelveFalse() {...}
92
93     @Test
94     public void validarSerieCompletada_sinRepeticiones_devuelveFalse() {...}
105
106     @Test
107     public void validarSerieNoCompletada_sinTextosConValoresPlanificados_devuelveTrue()
118 }
```

```
Run ValidadorEntrenamientoTest x
Problems Alt+6 4 ms ✓ 10 tests passed 10 tests total, 4 ms
Executing tasks: [:app:testDebugUnitTest, --tests, com.example.gymtrack.validation.ValidadorEntrenamientoTest]
```

5. Pruebas de integración

PI-01 - Rutina creada aparece en el listado

Campo	Contenido
Identificador	PI-01
Tipo	Prueba de integración
Componentes probados	Rutina, RutinaDao, GymTrackDatabase y pantalla Mis rutinas
Objetivo	Verificar que una rutina creada se almacena mediante Room, puede recuperarse filtrada por el usuario propietario y aparece correctamente en el listado de rutinas.
Condiciones previas	Emulador iniciado, aplicación instalada y usuario con sesión iniciada.
Procedimiento	Ejecutar la prueba instrumentada con una base de datos temporal. Insertar una rutina y recuperarla mediante obtenerPorUsuario. Después, crear una rutina desde la interfaz y comprobar su aparición en Mis rutinas y en su pantalla de detalle.
Resultado esperado	La rutina debe guardarse con un identificador válido, recuperarse con todos sus campos y aparecer en el listado del usuario correcto.
Resultado obtenido	La prueba instrumentada finalizó correctamente. La rutina se recuperó con nombre, descripción, objetivo, fecha y usuario correctos. En la comprobación manual apareció inmediatamente en Mis rutinas y pudo abrirse desde el listado.
Estado	Superada
Evidencias	

```
RutinaDatabaseIntegrationTest.java x
22 import java.util.List;
23
24 @RunWith(AndroidJUnit4.class)
25 public class RutinaDatabaseIntegrationTest {
26
27     4 usages
28     private GymTrackDatabase database;
29     4 usages
30     private RutinaDao rutinaDao;
31
32     @Before
33     public void prepararBaseDeDatos() {...}
34
35     @After
36     public void cerrarBaseDeDatos() {...}
37
38     @Test
39     public void insertarRutina_yConsultarListadoPorUsuario_devuelveRutinaGuardada()
```

Run

RutinaDatabaseIntegrationTest x

↺

■

⋮

Status

1 passed

1 tests, 1 m 56 s 903 ms

Filter tests:

✓

⊘

↕

✕

↑

↓

🕒

📄

🔗

Tests	Duration	Pixel_10
✓ Test Results	160 ms	1/1
✓ RutinaDatabaseIntegrationTest	160 ms	1/1
✓ insertarRutina_yConsultarListadoPorUsuario_devuelve!	160 ms	✓

PI-02 - Ejercicio añadido aparece en el detalle de rutina

Campo	Contenido
Identificador	PI-02
Tipo	Prueba de integración
Componentes probados	Rutina, Ejercicio, RutinaEjercicio, sus DAO, Room y detalle de rutina
Objetivo	Verificar que un ejercicio puede guardarse, asociarse a una rutina concreta y recuperarse con todos sus datos de planificación.
Condiciones previas	Emulador iniciado, usuario autenticado y rutina existente.
Procedimiento	Insertar una rutina, un ejercicio y su relación mediante una base de datos Room temporal. Recuperar las relaciones de la rutina y consultar el ejercicio asociado. Después, añadir un ejercicio desde la aplicación y comprobarlo en el detalle de la rutina.
Resultado esperado	El ejercicio debe quedar relacionado con la rutina correcta y conservar nombre, grupo muscular, descripción, orden, series, repeticiones, peso y descanso.
Resultado obtenido	La prueba instrumentada se ejecutó correctamente. La relación se recuperó con todos sus valores y el ejercicio apareció en el detalle de la rutina correcta con sus datos de planificación.
Estado	Superada
Evidencias	

```
@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class EjercicioRutinaDatabaseIntegrationTest {

    6 usages
    private GymTrackDatabase database;
    2 usages
    private RutinaDao rutinaDao;
    3 usages
    private EjercicioDao ejercicioDao;
    3 usages
    private RutinaEjercicioDao rutinaEjercicioDao;

    @Before
    public void prepararBaseDeDatos() {...}

    @After
    public void cerrarBaseDeDatos() {...}

    @Test
    public void añadirEjercicioARutina_yConsultarDetalle_devuelveDatosAsociados()
}
```


Run

EjercicioRutinaDatabaseIntegrationTest

Status

1 passed

1 tests, 12 s 170 ms

Filter tests:

✓

⊘

↕

✕

↑

↓

🕒

📄

🔗

Tests	Duration	Pixel_10
✓ Test Results	85 ms	1/1
✓ EjercicioRutinaDatabaseIntegrationTest	85 ms	1/1
✓ añadirEjercicioARutina_yConsultarDetalle_devuelveDat	85 ms	✓

PI-03 - Entrenamiento guardado aparece en el historial

Campo	Contenido
Identificador	PI-03
Tipo	Prueba de integración
Componentes probados	Rutina, ejercicio, planificación, entrenamiento, series, Room e historial
Objetivo	Verificar que un entrenamiento finalizado se guarda con sus series y puede recuperarse desde el historial del usuario.
Condiciones previas	Usuario autenticado y rutina con al menos un ejercicio planificado.
Procedimiento	Crear en una base temporal una rutina, un ejercicio, su planificación, un entrenamiento y dos series. Recuperar el historial por usuario y las series por entrenamiento. Después, registrar un entrenamiento desde la aplicación y comprobar su aparición en Historial.
Resultado esperado	El historial debe contener únicamente el entrenamiento del usuario correcto y conservar rutina, fecha, duración, observaciones, pesos, repeticiones y estado de las series.
Resultado obtenido	La prueba instrumentada se ejecutó correctamente. El entrenamiento se recuperó con todos sus datos y sus dos series. La comprobación manual confirmó que el entrenamiento apareció en Historial con los valores registrados.
Estado	Superada
Evidencias	

```
EntrenamientoHistorialDatabaseIntegrationTest.java x
@RunWith(AndroidJUnit4.class)
32 public class EntrenamientoHistorialDatabaseIntegrationTest {
33
34     8 usages
    private GymTrackDatabase database;
    2 usages
35     private RutinaDao rutinaDao;
    2 usages
36     private EjercicioDao ejercicioDao;
    2 usages
37     private RutinaEjercicioDao rutinaEjercicioDao;
    4 usages
38     private EntrenamientoDao entrenamientoDao;
    4 usages
39     private SerieEntrenamientoDao serieEntrenamientoDao;
40
41     @Before
42     > public void prepararBaseDeDatos() {...}
70
71     @After
72     > public void cerrarBaseDeDatos() {...}
77
78     @Test
79     > public void guardarEntrenamientoConSeries_yConsultarHistorial_devuelveDatosCompleto
304 }
```

Run EntrenamientoHistorialDatabaseIntegrationTest x

Status  1 passed | 1 tests, 7 s 209 ms

Filter tests:       

Tests	Duration	Pixel_10
✓ Test Results	108 ms	1/1
✓ EntrenamientoHistorialDatabaseIntegrationTest	108 ms	1/1
✓ guardarEntrenamientoConSeries_yConsultarHistorial_c	108 ms	✓

PI-04 - Navegación entre pantallas principales

Campo	Contenido
Identificador	PI-04
Tipo	Prueba de integración
Componentes probados	MainActivity, sesión de usuario, Mis rutinas, Historial y Temporizador
Objetivo	Verificar la navegación desde la pantalla principal hacia las secciones principales y el regreso correcto a Inicio.
Procedimiento	Crear un usuario y una sesión de prueba, iniciar MainActivity y utilizar Espresso para abrir Mis rutinas, Historial y Temporizador, regresando después a la pantalla principal.
Resultado esperado	Cada botón debe abrir la pantalla correspondiente y permitir volver sin cierres inesperados ni pérdida de sesión.
Resultado obtenido	Tras actualizar AndroidX Test Ext JUnit y Espresso, la prueba instrumentada se ejecutó correctamente. Todas las pantallas se abrieron y el regreso a Inicio funcionó. La comprobación manual también fue satisfactoria.
Incidencia encontrada	La primera ejecución falló porque Espresso 3.5.1 intentaba utilizar un método interno no disponible en la versión de Android del emulador. Se solucionó actualizando las librerías de pruebas.
Estado	Superada
Evidencias	

```
© NavegacionPrincipalIntegrationTest.java x
30  public class NavegacionPrincipalIntegrationTest {
31      4 usages
32      private UsuarioDao usuarioDao;
33      4 usages
34      private SessionManager sessionManager;
35      3 usages
36      private ActivityScenario<MainActivity> scenario;
37      5 usages
38      private Usuario usuarioPrueba;
39
40      @Before
41      > public void prepararUsuarioYSesion() {...}
42
43      @After
44      > public void limpiarDatos() {...}
45
46      @Test
47      > public void navegarDesdeInicio_aPantallasPrincipales_funcionaCorrectamente()
48
49      }
175
```

Tests Passed
1 passed

NavegacionPrincipalIntegrationTest x

Status 1 passed 1 tests, 20 s 29 ms

App Quality Insights

Tests	Duration	Pixel_10
✓ Test Results	7 s	1/1
✓ NavegacionPrincipalIntegrationTest	7 s	1/1
✓ navegarDesdelnicio_aPantallasPrincipales_funcionaCo	7 s	✓

PI-05 - Persistencia al cerrar y volver a abrir

Campo	Contenido
Identificador	PI-05
Tipo	Prueba de integración
Componentes probados	Room, GymTrackDatabase, UsuarioDao, RutinaDao y almacenamiento local
Objetivo	Verificar que los datos almacenados en Room permanecen disponibles después de cerrar y volver a abrir la base de datos y la aplicación.
Procedimiento	Insertar un usuario y una rutina en una base de datos temporal almacenada en disco, cerrar Room, volver a abrir la misma base de datos y consultar los registros. Después, cerrar completamente GymTrack y comprobar manualmente las rutinas, ejercicios y entrenamientos guardados.
Resultado esperado	Los datos deben conservarse sin modificaciones después de cerrar y volver a abrir Room y la aplicación.
Resultado obtenido	La prueba instrumentada se ejecutó correctamente. El usuario y la rutina se recuperaron con todos sus campos. La comprobación manual confirmó que la rutina, el ejercicio y el entrenamiento anteriores continuaron disponibles después de cerrar y abrir GymTrack.
Estado	Superada
Evidencias	

The screenshot shows the IntelliJ IDE's test results window. At the top, there's a 'Run' button and a tab for 'PersistenciaDatabaseIntegrationTest'. Below this, a status bar indicates '1 passed' and '1 tests, 7 s 441 ms'. A 'Filter tests:' section contains several icons for filtering. The main table displays the test results:

Tests	Duration	Pixel_10
✓ Test Results	120 ms	1/1
✓ PersistenciaDatabaseIntegrationTest	120 ms	1/1
✓ cerrarYReabrirBaseDeDatos_conservaUsuarioYRutina	120 ms	✓

6. Pruebas de aceptación

PA-01 - HU-01: Crear cuenta

Campo	Contenido
Identificador	PA-01
Tipo	Prueba de aceptación
Historia relacionada	HU-01: Crear cuenta
Objetivo	Comprobar que un usuario puede crear una cuenta y que el formulario valida correctamente los datos introducidos.
Condiciones previas	Aplicación iniciada en la pantalla de acceso y correo no registrado previamente.
Procedimiento	Acceder al registro, intentar guardar el formulario con campos vacíos, introducir contraseñas diferentes y, finalmente, registrar una cuenta con datos válidos.
Resultado esperado	Los datos incorrectos deben ser rechazados con un mensaje informativo. Con datos válidos, la cuenta debe crearse correctamente.
Resultado obtenido	La aplicación mostró los avisos correspondientes ante campos vacíos y contraseñas diferentes. La cuenta válida se creó correctamente.
Estado	Superada
Evidencias	

Regístrate para guardar tus rutinas y entrenamientos.

Nombre

Luis

Correo electrónico

correo@prueba.com

Contraseña

.....



Confirmar contraseña

Repite tu contraseña



Las contraseñas no coinciden

Crear cuenta

GYMTRACK

**ENTRENA. REGISTRA.
PROGRESA.**

Hola, Luis

Gestiona tus rutinas y registra cada entrenamiento
desde un único lugar.

PA-02 - HU-02: Iniciar sesión

Campo	Contenido
Identificador	PA-02
Tipo	Prueba de aceptación
Historia relacionada	HU-02: Iniciar sesión
Objetivo	Comprobar que un usuario registrado puede iniciar sesión y que la aplicación rechaza datos incompletos o incorrectos.
Condiciones previas	Cuenta correo@prueba.es creada previamente y aplicación situada en Login.
Procedimiento	Intentar iniciar sesión con campos vacíos, con contraseña incorrecta y finalmente con las credenciales válidas. Cerrar y volver a abrir la aplicación para comprobar la conservación de la sesión.
Resultado esperado	Los datos vacíos o incorrectos deben mostrar un aviso. Las credenciales correctas deben abrir la pantalla principal y mantener la sesión iniciada.
Resultado obtenido	La aplicación mostró los avisos correspondientes, permitió acceder con las credenciales válidas y mantuvo la sesión después de cerrar y abrir la aplicación.
Estado	Superada
Evidencias	

Cerrar sesión

Correo electrónico

correo@prueba.es

Contraseña

.....

Iniciar sesión

Crear una cuenta

Entrena. Registra. Progresa.

 Correo o contraseña incorrectos

GYMTRACK

ENTRENA. REGISTRA.
PROGRESA.

Hola, Luis

Gestiona tus rutinas y registra cada entrenamiento desde un único lugar.

Accesos rápidos

Selecciona qué parte de tu entrenamiento quieres gestionar.

Mis rutinas

Iniciar entrenamiento

Historial

Temporizador

Cerrar sesión

Tu progreso empieza con la siguiente serie.

 Sesión iniciada correctamente

PA-03 - HU-03: Crear rutinas de entrenamiento

Campo	Contenido
Identificador	PA-03
Tipo	Prueba de aceptación
Historia relacionada	HU-03: Crear rutinas de entrenamiento
Objetivo	Comprobar que el usuario puede crear una rutina, que el nombre es obligatorio y que la rutina aparece en el listado y puede abrirse.
Condiciones previas	Usuario autenticado en GymTrack.
Procedimiento	Acceder a Crear rutina, intentar guardar sin nombre y crear posteriormente una rutina válida con nombre, descripción y objetivo.
Resultado esperado	La rutina sin nombre debe rechazarse. La rutina válida debe guardarse, aparecer en Mis rutinas y mostrar correctamente sus datos en el detalle.
Resultado obtenido	La aplicación mostró el aviso correspondiente cuando el nombre estaba vacío. La rutina válida se creó, apareció en el listado y pudo abrirse con todos sus datos.
Estado	Superada
Evidencias	

9:38

NOVA RUTINA

Crea tu próximo plan

Define la información principal de la rutina. Después podrás añadir sus ejercicios.

Información de la rutina

Nombre

Ej. Pecho y tríceps

Objetivo

Ej. Hipertrofia

Descripción

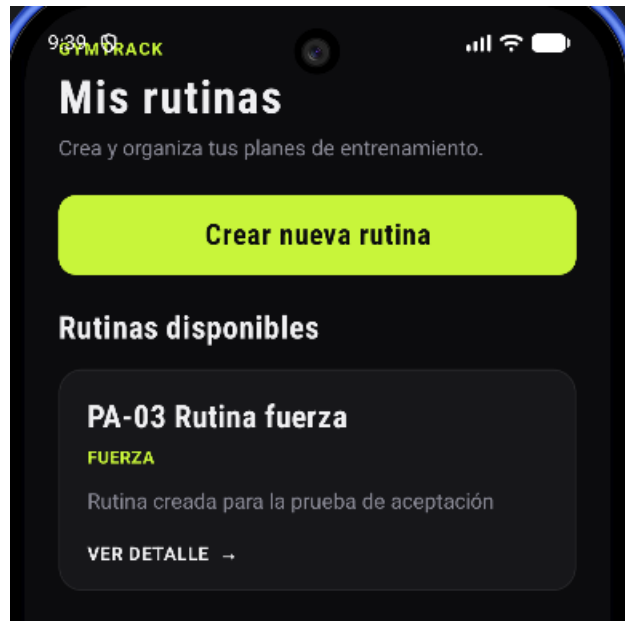
Describe brevemente el enfoque de la rutina

Guardar rutina

Cancelar

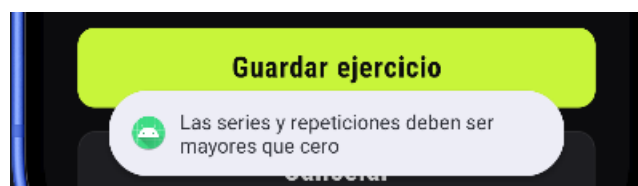
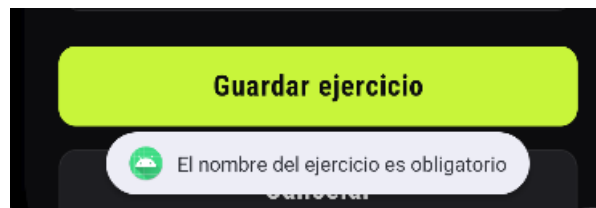


El nombre de la rutina es obligatorio



PA-04 - HU-04: Añadir ejercicios a una rutina

Campo	Contenido
Identificador	PA-04
Tipo	Prueba de aceptación
Historia relacionada	HU-04: Añadir ejercicios a una rutina
Objetivo	Comprobar que el usuario puede añadir ejercicios a una rutina y que la aplicación valida correctamente el nombre, las series, las repeticiones y el peso.
Condiciones previas	Usuario autenticado y rutina PA-03 Rutina fuerza creada.
Procedimiento	Acceder a Añadir ejercicio, intentar guardar sin nombre y con valores no permitidos, y crear posteriormente un ejercicio válido con todos sus datos de planificación.
Resultado esperado	Los datos no válidos deben rechazarse. El ejercicio válido debe guardarse y aparecer dentro de la rutina correcta con sus series, repeticiones, peso y descanso.
Resultado obtenido	La aplicación mostró los avisos de validación correspondientes. El ejercicio válido se creó y apareció en el detalle de la rutina con todos sus datos correctos.
Estado	Superada
Evidencias	



Ejercicios

PLANIFICACIÓN

EJERCICIO 01

Press de banca

Pecho

1 series × 5 repeticiones
10 kg objetivo · 90 s descanso

EDITAR EJERCICIO

ELIMINAR EJERCICIO

PA-05 - HU-05: Registrar un entrenamiento

Campo	Contenido
Identificador	PA-05
Tipo	Prueba de aceptación
Historia relacionada	HU-05: Registrar un entrenamiento
Objetivo	Comprobar que el usuario puede iniciar una rutina, registrar las series realizadas y guardar el entrenamiento.
Condiciones previas	Usuario autenticado y rutina PA-03 Rutina fuerza con el ejercicio PA-04 Press inclinado.
Procedimiento	Iniciar el entrenamiento, intentar finalizar una serie completada sin todos sus datos, registrar dos series válidas, añadir observaciones y guardar.
Resultado esperado	Las series completadas sin peso o repeticiones deben rechazarse. Con datos válidos, el entrenamiento debe guardarse correctamente.
Resultado obtenido	La aplicación mostró el aviso correspondiente ante los datos incompletos y permitió guardar el entrenamiento con las series y observaciones registradas.
Estado	Superada
Evidencias	

SERIE 4

Peso kg

Repeticiones

☐ Serie completada

Observaciones

Añade cualquier comentario sobre el entrenamiento.

Ej. Buenas sensaciones, última serie cerca del fallo...

Finalizar entrenamiento

Marca al menos una serie como completada

SERIE 4

Peso kg

Repeticiones

☒ Serie completada

Observaciones

Añade cualquier comentario sobre el entrenamiento.

Ej. Buenas sensaciones, última serie cerca del fallo...

Finalizar entrenamiento

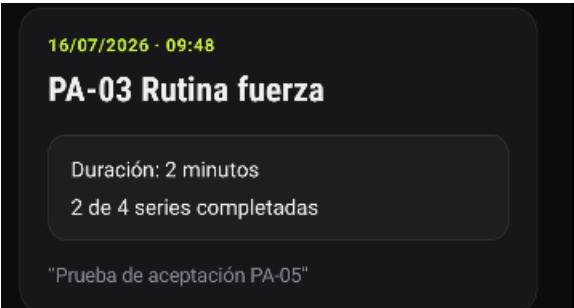


Completa el peso y las repeticiones de las series realizadas

3.1%

PA-06 - HU-06: Consultar el historial

Campo	Contenido
Identificador	PA-06
Tipo	Prueba de aceptación
Historia relacionada	HU-06: Consultar entrenamientos anteriores
Objetivo	Comprobar que el usuario puede consultar sus entrenamientos anteriores y revisar sus datos principales.
Condiciones previas	Usuario autenticado y entrenamiento de PA-05 guardado.
Procedimiento	Acceder al historial, localizar el entrenamiento más reciente, comprobar la rutina, fecha, duración, series y observaciones, salir y volver a entrar.
Resultado esperado	El entrenamiento debe aparecer en el historial con sus datos, mantenerse almacenado y mostrarse antes que los entrenamientos más antiguos.
Resultado obtenido	El entrenamiento apareció correctamente con la rutina, la fecha, la duración, las series completadas y las observaciones. Continuó disponible al volver a abrir el historial y los registros se mostraron en el orden correcto.
Estado	Superada
Evidencias	



9:52

100 PROGRESO

Historial

Consulta los entrenamientos registrados y las series completadas.

16/07/2026 · 09:52

PA-03 Rutina fuerza

Duración: 1 minuto

4 de 4 series completadas

"PA-06 - Historial"

16/07/2026 · 09:48

PA-03 Rutina fuerza

Duración: 2 minutos

2 de 4 series completadas

"Prueba de aceptación PA-05"

Volver al inicio

PA-07 - HU-07: Utilizar cronómetro de descanso

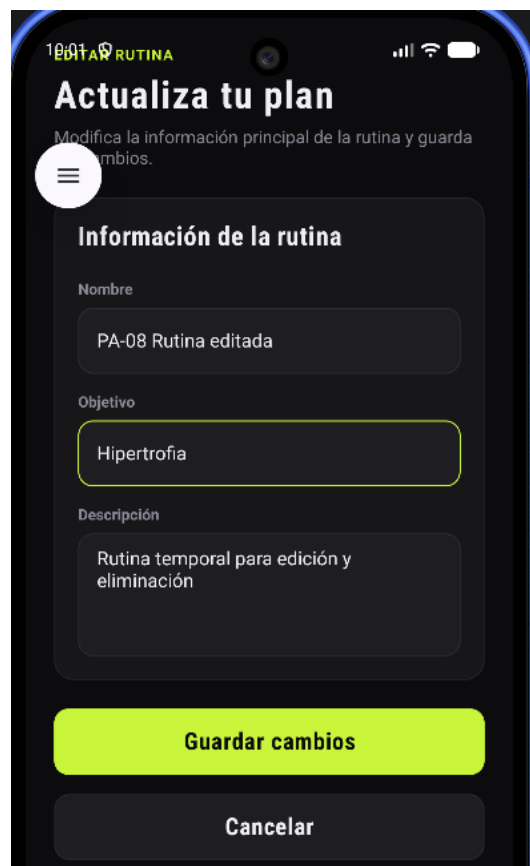
Campo	Contenido
Identificador	PA-07
Tipo	Prueba de aceptación
Historia relacionada	HU-07: Utilizar cronómetro de descanso
Objetivo	Comprobar el funcionamiento del temporizador de descanso y su acceso desde Inicio y desde un entrenamiento activo.
Condiciones previas	Usuario autenticado y rutina disponible para iniciar un entrenamiento.
Procedimiento	Abrir el temporizador, seleccionar 60, 90 y 120 segundos, iniciar, pausar, continuar y reiniciar la cuenta atrás. Después, abrirlo desde un entrenamiento activo y regresar al entrenamiento.
Resultado esperado	El temporizador debe responder correctamente a todos sus controles y poder utilizarse desde el entrenamiento sin perder los datos registrados.
Resultado obtenido	Los tiempos predefinidos y los controles funcionaron correctamente. El temporizador pudo abrirse desde el entrenamiento y, al regresar, los datos introducidos continuaron disponibles.
Estado	Superada
Evidencias	

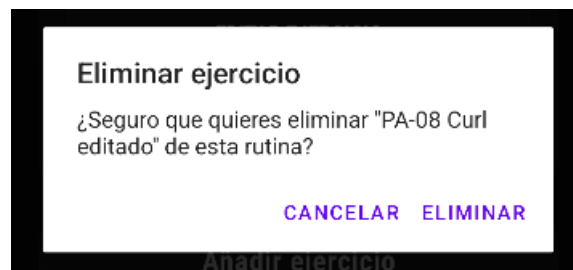


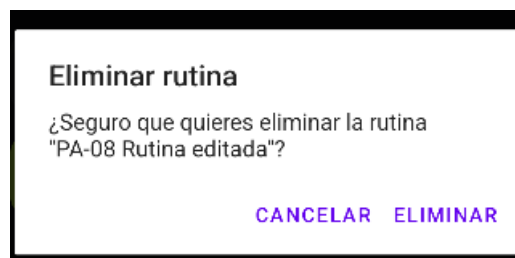
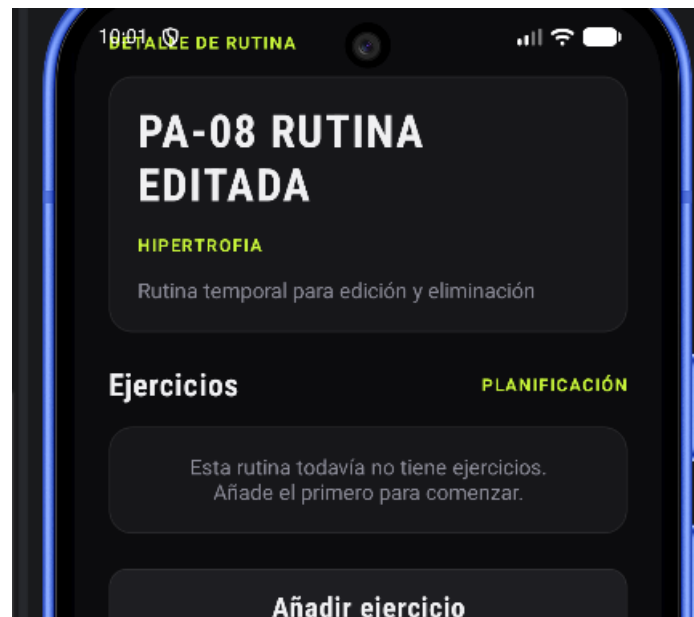


PA-08 - HU-08: Modificar o eliminar rutinas y ejercicios

Campo	Contenido
Identificador	PA-08
Tipo	Prueba de aceptación
Historia relacionada	HU-08: Modificar o eliminar rutinas y ejercicios
Objetivo	Comprobar que el usuario puede editar y eliminar rutinas y ejercicios, incluyendo las confirmaciones de eliminación.
Condiciones previas	Usuario autenticado y rutina temporal con un ejercicio asociado.
Procedimiento	Crear una rutina y un ejercicio, modificar sus datos, comprobar que los cambios se conservan, cancelar una primera eliminación y confirmar posteriormente la eliminación del ejercicio y de la rutina.
Resultado esperado	Los cambios deben aparecer inmediatamente y mantenerse al volver a abrir los elementos. Las eliminaciones deben requerir confirmación y actualizar correctamente el detalle y el listado.
Resultado obtenido	La rutina y el ejercicio se modificaron correctamente. Al cancelar las eliminaciones, los elementos continuaron disponibles. Tras confirmarlas, el ejercicio desapareció del detalle y la rutina dejó de aparecer en Mis rutinas, sin afectar al resto de datos.
Estado	Superada
Evidencias	







7. Resultado global

Tipo de prueba	Grupos ejecutados	Resultado
Unitarias	6 grupos y 39 métodos	Todas superadas
Integración	5 pruebas	Todas superadas
Aceptación	8 pruebas	Todas superadas
Total	19 grupos de prueba	Sin fallos pendientes

Todas las pruebas definidas para GymTrack se ejecutaron satisfactoriamente. La única incidencia técnica detectada estuvo relacionada con la compatibilidad de Espresso con la versión del emulador y quedó resuelta mediante la actualización de las dependencias de prueba.